

彩色图像物体分类软件V1.0操作手册

彩色图像物体分类软件V1.0操作手册

补天云火鸟视频创作软件

微信扫码加群



目录

A彩色图像物体分类软件5

 A如何应用训练功能5

 A如何应用训练功能5

 B如何应用测试功能7

 A如何应用测试功能7

 C如何应用预测功能9

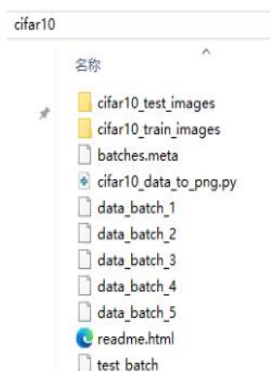
 A如何应用预测功能9

BUTIANYUN.COM



彩色图像分类软件

CIFA10数据集 训练



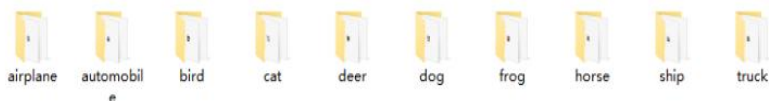
```
butianyun_cv_classification_cifa.exe --train --dataset_path=E:\cv\ds\CIFAR10\cifar10
```

```
Usage: butianyun_cv_classification_cifa [Options]
Options:
  --train          训练模型
  --dataset_path   数据集路径
  --test           测试模型
  --predict        预测图像
  --predict_img_path 预测图像路径

run_mode=[ 'TRAIN' ]
训练数据集路径: E:\cv\ds\CIFAR10\cifar10\cifar10_train_images
训练轮数: 50
学习率: 0.001
批大小: 1000
训练集: 35000, 验证集: 15000
Epoch 1/50 START ...
Epoch 1/50 FINISHED Loss: 2.0840 Train Acc: 0.2187 Val Acc: 0.3358
Epoch 2/50 START ...
Epoch 2/50 FINISHED Loss: 1.7412 Train Acc: 0.3583 Val Acc: 0.4164
Epoch 3/50 START ...
Epoch 3/50 FINISHED Loss: 1.5970 Train Acc: 0.4159 Val Acc: 0.4636
Epoch 4/50 START ...
Epoch 4/50 FINISHED Loss: 1.5105 Train Acc: 0.4508 Val Acc: 0.4878
Epoch 5/50 START ...
Epoch 5/50 FINISHED Loss: 1.4512 Train Acc: 0.4765 Val Acc: 0.5105
Epoch 6/50 START ...
Epoch 6/50 FINISHED Loss: 1.3911 Train Acc: 0.4949 Val Acc: 0.5209
Epoch 7/50 START ...
Epoch 7/50 FINISHED Loss: 1.3440 Train Acc: 0.5117 Val Acc: 0.5363
Epoch 8/50 START ...
Epoch 8/50 FINISHED Loss: 1.3176 Train Acc: 0.5257 Val Acc: 0.5476
Epoch 9/50 START ...
Epoch 9/50 FINISHED Loss: 1.2793 Train Acc: 0.5408 Val Acc: 0.5581
Epoch 10/50 START ...
Epoch 10/50 FINISHED Loss: 1.2358 Train Acc: 0.5575 Val Acc: 0.5723
```

```
Epoch 41/50 START ...
Epoch 41/50 FINISHED Loss: 0.6246 Train Acc: 0.7781 Val Acc: 0.7232
Epoch 42/50 START ...
Epoch 42/50 FINISHED Loss: 0.6074 Train Acc: 0.7838 Val Acc: 0.7189
Epoch 43/50 START ...
Epoch 43/50 FINISHED Loss: 0.5983 Train Acc: 0.7893 Val Acc: 0.7266
Epoch 44/50 START ...
Epoch 44/50 FINISHED Loss: 0.5764 Train Acc: 0.7949 Val Acc: 0.7237
Epoch 45/50 START ...
Epoch 45/50 FINISHED Loss: 0.5709 Train Acc: 0.7977 Val Acc: 0.7293
Epoch 46/50 START ...
Epoch 46/50 FINISHED Loss: 0.5495 Train Acc: 0.8059 Val Acc: 0.7281
Epoch 47/50 START ...
Epoch 47/50 FINISHED Loss: 0.5420 Train Acc: 0.8092 Val Acc: 0.7303
Epoch 48/50 START ...
Epoch 48/50 FINISHED Loss: 0.5325 Train Acc: 0.8107 Val Acc: 0.7328
Epoch 49/50 START ...
Epoch 49/50 FINISHED Loss: 0.5351 Train Acc: 0.8098 Val Acc: 0.7322
Epoch 50/50 START ...
Epoch 50/50 FINISHED Loss: 0.5159 Train Acc: 0.8169 Val Acc: 0.7315
模型已保存到: butianyun_classification_cifa.pth
#####
# 微信公众号: 计算机视觉技术
# 微信视频号: 计算机视觉技术
# 网站: BUTIANYUN.COM
# 计算机视觉技术课程实践: 彩色图像物体分类
#####
```

butianyun_classification_cifa.pth



彩色图像物体分类软件如何训练?

BUTIANYUN.COM

一：CIFA数据集是什么？

CIFA数据集是一个图像分类数据集。

包括训练集和测试集。

存在airplane、dog、truck等十种物体。

二：如何训练？

使用如下参数启动图像分类训练过程：

butianyun_cv_classification_cifa.exe

这是彩色图片图像分类程序。

--train

表示运行训练任务。

--dataset_path=E:\cv\ds\CIFAR10\cifar10

表示使用的数据集的目录。

三：训练结果在哪里？

这个程序使用CPU进行训练，

一个多小时以后，

训练完成，

在运行程序所在目录产生了一个PTH文件。

butianyun_classification_cifa.pth

这是训练完成的彩色图像分类模型。

BUTIANYUN.COM



彩色图片物体分类软件 测试

```
butianyun_cv_classification_cifa.exe --dataset_path=E:\cv\ds\CIFAR10\cifar10 --test
```



```
run_mode=['TEST']
测试开始
测试数据集路径: E:\cv\ds\CIFAR10\cifar10\cifar10_test_images
模型已加载: butianyun_classification_cifa.pth
测试集准确率: 0.7339
#####
# 微信公众号: 计算机视觉技术
# 微信视频号: 计算机视觉技术
# 网站: BUTIANYUN.COM
# 计算机视觉技术课程实践, 彩色图像物体分类
#####
```

I.COM

BUTIANYUN.COM

彩色图像物体分类软件如何应用测试功能?

一：程序运行参数。

--dataset_path

指定数据集目录。

--test

表示本次运行

是使用已训练的模型

butianyun_classification_cifa.pth

对测试集进行图像分类，

获取测试集准确率。

二：测试结果。

对于CIFA数据集，

从输出信息看到的

测试集准确率是百分之七十以上。

BUTIANYUN.COM



彩色图片物体分类软件

预测

bird_000001.png cat_000001.png deer_000001.png dog_000001.png frog_000001.png horse_000001.png ship_000001.png truck_000001.png automobile_000001.png airplane_000001.png



butianyun_classification_cifa.pth

```
set BUTIANYUN_PREDICT_IMAGE_PATH=airplane_000001.png,automobile_000001.png,bird_000001.png,cat_000001.png,deer_000001.png,dog_000001.png,frog_000001.png,horse_000001.png,ship_000001.png,truck_000001.png
```

```
butianyun_cv_classification_cifa.exe --predict
```

BUTIANYUN

```
预测开始
模型已加载: butianyun_classification_cifa.pth
图像路径: airplane_000001.png
分类结果: airplane (1) 置信度: 0.8903
图像路径: automobile_000001.png
分类结果: automobile (2) 置信度: 0.9961
图像路径: bird_000001.png
分类结果: bird (3) 置信度: 0.3369
图像路径: cat_000001.png
分类结果: cat (4) 置信度: 0.9038
图像路径: deer_000001.png
分类结果: deer (5) 置信度: 0.4716
图像路径: dog_000001.png
分类结果: dog (6) 置信度: 0.6162
图像路径: frog_000001.png
分类结果: frog (7) 置信度: 0.6821
图像路径: horse_000001.png
分类结果: horse (8) 置信度: 0.9765
图像路径: ship_000001.png
分类结果: ship (9) 置信度: 0.8870
图像路径: truck_000001.png
分类结果: truck (10) 置信度: 0.9999
#####
# 微信公众号: 计算机视觉技术
# 微信视频号: 计算机视觉技术
# 网站: BUTIANYUN.COM
# 计算机视觉技术课程实践: 彩色图像物体分类
#####
```

BUTIANYUN.COM

彩色图像物体分类软件如何应用预测功能?

一：图片路径列表。

系统变量

`BUTIANYUN_PREDICT_IMAGE_PATH`

用于指定预测图片路径列表，

图片之间使用逗号分隔。

二：开始预测。

`--predict`

参数表示本次运行是

使用已训练的图像分类模型

`butianyun_classification_cifa.pth`

对系统变量指定的图片列表

依次进行预测。

三：预测结果。

每一个图片的预测结果

输出了图片名称、

预测的物体类型名称、

类型编号、

置信度。

BUTIANYUN.COM